

BETRIEBSANLEITUNG AIR-COOLED DIESEL GENSET

ADG0102D - ADG0152D



Sehr geehrter Kunde,

die Stromerzeugungsaggregate der Firma MTU Onsite Energy Systems sind für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt. Dabei wird durch ein umfangreiches Angebot von Varianten sichergestellt, dass die jeweiligen speziellen Anforderungen erfüllt werden.

Nicht alle in dieser Dokumentation beschriebenen Bauteile, Komponenten und Funktionen sind an Ihrem Stromerzeugungsaggregat vorhanden. Individuelle Sonderausstattung, die über den Standard-Lieferumfang hinausgeht, ist nicht beschrieben.

Wir haben uns bemüht, die Unterschiede deutlich herauszustellen, so dass Sie die für Ihr Stromerzeugungsaggregat relevanten Betriebs- und Wartungshinweise leicht finden können.

Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung genau zu lesen und zu befolgen.

Alle Hinweise zu Sicherheitsbestimmungen, Betrieb etc. müssen eingehalten werden.

Des Weiteren behalten die Betriebsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen des Motor- bzw. Generatorherstellers sowie die „Allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften“ des Gesetzgebers ihre Gültigkeit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.

Ihre

MTU Onsite Energy Systems GmbH

MTU Onsite Energy Systems GmbH

Rotthofer Straße 8

D-94099 Ruhstorf

Tel.: +49 8531 – 9782-0

Fax: +49 8531 – 9782-1510

empfang_oer@mtu-online.com

www.mtu-online.com

Service

Tel.: +49 8531 – 9782-1280

Fax: +49 8537– 9198-7216

service_oer@mtu-online.com

Gedruckt in Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Version 4.0, 2014-06

Best.-Nr.: 4-30-00018

Originalbetriebsanleitung ADG0102D/ADG0152D

Für spätere Verwendung aufbewahren.

Inhaltsverzeichnis

Benutzerhinweise	8
1 Sicherheit	14
1.1 Voraussetzungen	15
1.2 Organisatorische Maßnahmen	15
1.3 Personalauswahl und -qualifikation; grundsätzliche Pflichten	16
1.4 Persönliche Schutzausrüstung	16
1.5 Hinweise auf besondere Gefahrenarten	17
1.5.1 Schutz vor Feuer und Explosion	17
1.5.2 Bewegliche Teile	18
1.5.3 Heiße Oberflächen, scharfe Kanten und spitze Ecken	18
1.5.4 Giftige und ätzende Substanzen	19
1.5.5 Abgase	19
1.5.6 Lärmpegel	19
1.5.7 Kinder / Tiere	19
1.5.8 Flüssigkeiten	20
1.5.9 Rutschgefahr	20
1.6 Betriebssicherheit	20
1.7 Arbeiten am Stromerzeugungsaggregat	21
2 Beschreibung	22
2.1 Produktbeschreibung	22
2.1.1 Bezeichnung	22
2.1.2 Verwendungszweck	23
2.1.3 Ansichten	24
2.1.4 Batterieladegerät	26
2.1.5 Typenschilder und ihre Kennzeichnungsstellen	27
2.1.6 Übersicht der Hinweisschilder	31
2.2 Technische Daten	34
2.2.1 Stromerzeugungsaggregat	34
2.2.2 Motor	37
2.2.3 Temperaturabhängige Leistungsreduzierung	39
2.2.4 Betriebsstoffe	41
2.3 Technische Beschreibung	45
2.3.1 Anschlusskasten für Leistung und Steuerung	45
2.3.2 Absicherung der Anschlüsse	46
2.3.3 Steuerung	48
2.3.4 Statusmeldungen	54
3 Transport und Aufstellung	57
3.1 Transport	58
3.1.1 Staplertransport	58
3.1.2 Krantransport	59
3.1.3 Verladen	60
3.2 Aufstellung	62

4	Montage und Erstinbetriebnahme	63
4.1	Montage	64
4.1.1	Batterie anklemmen	64
4.1.2	Verbraucher anschließen	65
4.2	Erstinbetriebnahme	68
4.2.1	Sicherungen einschalten	68
4.2.2	Generatorschutzschalter einschalten/ausschalten	69
4.2.3	Probelauf	70
5	Tägliche Inbetriebnahme	71
5.1	Schmierölstand prüfen	72
5.2	Kraftstoff-Füllstand prüfen	74
5.3	Batterien prüfen	75
5.3.1	Sichtprüfung	75
5.3.2	Ladezustand prüfen	75
6	Betrieb	76
6.1	Betriebsarten	77
6.1.1	Handbetrieb (Inselbetrieb – Steuerung E1)	77
6.1.2	Automatikbetrieb (Notstrom-Betrieb – Steuerung E2)	78
6.2	Kontrollen während des Betriebs	80
6.2.1	Alarme überwachen und quittieren	80
6.2.2	Wartungstimer ablesen	81
6.2.3	Wartungsanzeige des Luftfilters überwachen	81
6.3	Besondere klimatische Bedingungen	82
6.4	Betriebsunterbrechung	82
6.4.1	Handbetrieb	82
6.4.2	Automatikbetrieb	83
6.4.3	Not-Aus	83
7	Störungen	84
7.1	Alarmmeldungen	84
7.2	Motorstörung	86
7.3	Generatorstörung	90
7.4	Störung am Spannungsregler	91
8	Wartung	92
8.1	Betriebsstundenzähler ablesen	92
8.2	Wartungsarbeiten	93
8.2.1	Erstinbetriebnahme	94
8.2.2	Tägliche Kontrolle	95
8.2.3	Regelmäßige Wartung des Generators	96
8.2.4	Wartungstätigkeiten	97
9	Außerbetriebsetzung / Stilllegung	107
9.1	Außerbetriebsetzung	107
9.2	Stillsetzung	107
9.3	Lagerung	109

9.4	Wiederinbetriebnahme	109
10	Entsorgung	110
11	Ersatzteilliste	111
11.1	Ersatzteilliste (Wartung)	111
11.2	Ersatzteilliste (Motor)	111
11.3	Ersatzteilliste (Aggregat)	112
12	Anhang	114

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ansicht Frontseite	24
Abbildung 2: Ansicht Rückseite	25
Abbildung 3: Batterieladegerät	26
Abbildung 4: Typenschild Stromerzeugungsaggregat	27
Abbildung 5: Kennzeichnungsstelle Typenschild Stromerzeugungsaggregat (Ansicht: Frontseite Stromerzeugungsaggregat)	27
Abbildung 6: Kennzeichnungsstelle Typenschild Stromerzeugungsaggregat (Ansicht: Rückseite Stromerzeugungsaggregat)	28
Abbildung 7: Typenschild Motor	29
Abbildung 8: Kennzeichnungsstelle Typenschild Motor	29
Abbildung 9: Typenschild Generator	30
Abbildung 10: Kennzeichnungsstelle Generator (Ansicht: Rückseite Stromerzeugungsaggregat rechts)	30
Abbildung 11: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat geschlossen rechte Seite)	31
Abbildung 12: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat offen rechte Seite)	31
Abbildung 13: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat geschlossen linke Seite)	32
Abbildung 14: Hinweisschild Aggregat (Ansicht: Aggregat offen linke Seite)	32
Abbildung 15: Viskosität in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur	42
Abbildung 16: Winterbetrieb mit Dieselmotorkraftstoff	44
Abbildung 17: Anschlusskasten für Leistung und Steuerung	45
Abbildung 18: Generatorschutzschalter	46
Abbildung 19: Sicherungsautomat	47
Abbildung 20: Steuerungs-Panel E1 – Inselbetrieb	48
Abbildung 21: Steuerungs-Panel E2 – Notstrom-Betrieb	51
Abbildung 22: Transport mit Gabelstapler – Hubhöhe und Länge der Gabelzinken	58
Abbildung 23: Verschlussklappe für Krantransport	59
Abbildung 24: Kranhebebühnen für Krantransport	59
Abbildung 25: Antirutschmatten	60
Abbildung 26: Einzelne Aggregate verladen	60
Abbildung 27: Kratzschutz	61
Abbildung 28: Zwei Aggregate verladen	61
Abbildung 29: Aggregate länger als 2,5 m	61
Abbildung 24: Aufstellung - Abstände	62
Abbildung 25: Position Batterie	64
Abbildung 26: Batterie	64
Abbildung 27: Abdeckung Kabeleinführung	66
Abbildung 28: Kabeleinführung	66
Abbildung 29: Anschluss für elektrische Verbraucher	67
Abbildung 30: Sicherungsautomaten	68
Abbildung 31: Generatorschutzschalter	69
Abbildung 32: Generatorschutzschalter	70
Abbildung 33: PEN-Abgang	70
Abbildung 34: Ölstand prüfen	72
Abbildung 35: Ölstand prüfen	72
Abbildung 36: Motoröl einfüllen	73
Abbildung 37: Kraftstoff-Füllstand prüfen	74

Abbildung 38: Batterie	75
Abbildung 39: Wartungsanzeige Luftfilter	81
Abbildung 46: Automatisches Abstellen	89
Abbildung 40: Kraftstofftank	97
Abbildung 41: Kraftstoffsystem entlüften	98
Abbildung 42: Kraftstoff-Handpumpe	98
Abbildung 43: Kraftstoff-Vorfilter	99
Abbildung 44: Kraftstoff-Vorfilter reinigen/wechseln/entlüften	99
Abbildung 45: Motoröl einfüllen	100
Abbildung 46: Kühlsystem warten	101
Abbildung 47: Wartungsanzeige Luftreiniger	102
Abbildung 48: Luftfilter	103

BENUTZERHINWEISE

- ▶ Lesen und beachten Sie die Informationen dieser Betriebsanleitung. Sie vermeiden Unfälle, erhalten sich die Gewährleistung des Herstellers und verfügen über ein funktionstüchtiges und einsatzbereites Stromerzeugungsaggregat.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung allen Personen zur Verfügung steht, die an Betrieb, Wartung und Instandhaltung beteiligt sind.
- ▶ Halten Sie die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige allgemein anerkannte sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Regeln ein. Beachten Sie zusätzlich zu den hier aufgeführten Bestimmungen die ortsüblichen und anwenderbezogenen Betriebsvorschriften und die berufsbezogenen Unfallverhütungsvorschriften.
- ▶ Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen, damit Personen und Material nicht gefährdet werden.
- ▶ Verwenden Sie nur Originalteile von MTU Onsite Energy Systems, damit höchste Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sichergestellt ist.

Stromerzeugungsaggregate von MTU Onsite Energy Systems

sind das Produkt jahrelanger Forschung und Entwicklung. Das dadurch gewonnene fundierte Know-how in Verbindung mit hohen Qualitätsanforderungen ist die Garantie für die Herstellung von Stromerzeugungsaggregaten mit langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit und geringem Kraftstoffverbrauch. Es ist selbstverständlich, dass auch die hohen Anforderungen zum Schutz der Umwelt erfüllt werden.

Wartung und Pflege

sind mit entscheidend, damit das Stromerzeugungsaggregat die gestellten Forderungen zufriedenstellend erfüllt. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Wartungszeiten und die sorgfältige Durchführung der Wartungs- und Pflegearbeiten sind daher unbedingt notwendig. Insbesondere sind vom normalen Betrieb abweichende, erschwerende Betriebsbedingungen zu beachten.

Betriebsstörungen

Wenden Sie sich bei Betriebsstörungen und Ersatzteilfragen an unsere Service Hotline. Unser geschultes Fachpersonal sorgt im Schadensfall für eine schnelle und fachgerechte Instandsetzung unter Verwendung von Originalteilen von MTU Onsite Energy Systems.

Haftungs- und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.



Die technischen Informationen und Daten, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind, entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor, ohne diese Hinweise zu ändern. Dadurch können sich geringfügige Änderungen bei technischen Daten, Abbildungen und Funktionsschritten ergeben. Aus den Angaben und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Das Stromerzeugungsaggregat ist ausschließlich für den im Lieferumfang spezifizierten Verwendungszweck gebaut (bestimmungsgemäße Verwendung). Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Anwender.

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Bedienungsfehler, Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung oder unsachgemäßer Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal entstehen, ist die Produkthaftung für Folgeschäden jeder Art, auch für die Haftung für Sachschäden, ausgeschlossen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nicht von uns gelieferte Ersatz- und Zubehörteile durch die MTU Onsite Energy Systems GmbH freigegeben werden müssen. Die Firma MTU Onsite Energy Systems GmbH übernimmt keine Haftung für nicht freigegebene Ersatz- und Zubehörteile, sowohl für die Produkthaftung für Folgeschäden jeder Art als auch für die Haftung für Sachschäden.

Der Einbau und die Verwendung von Fremdprodukten können unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Stromerzeugungsaggregate negativ verändern und die Sicherheit für Mensch, Anlage oder andere Sachwerte beeinträchtigen.

Jegliche eigenmächtige Umbauten und Veränderungen an dem Stromerzeugungsaggregat sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung seitens MTU Onsite Energy Systems für daraus resultierende Schäden aus. Wenn kundenseitig beigestellte Komponenten eingebaut werden sollen, muss dies in Absprache mit MTU Onsite Energy Systems erfolgen.

Eine bestimmungsgemäße Verwendung ist nur bei Einhaltung der Wartungsintervalle gegeben. Werden Wartungsintervalle überschritten, liegt eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung vor und führt zum Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsanleitung unwirksam oder nichtig sein oder nichtig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen in der Betriebsanleitung davon unberührt.

MTU Onsite Energy Systems GmbH und der Kunde verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Gleiches gilt für Regelungslücken.

Symbol- und Hinweiserklärung

Sicherheitshinweise und Hinweise für Sachschäden sind folgendermaßen gekennzeichnet:

	GEFAHR 	GEFAHR! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.
	WARNUNG 	WARNUNG! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.
	VORSICHT 	VORSICHT! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.
	ACHTUNG 	ACHTUNG! bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Anlage oder etwas in ihrer Umgebung beschädigt werden.